Évaluation №03 Équations (2) **novembre 2024**
durée ≈ 0h 55min

Coloriez les 3 premières lettres de votre nom et prénom et complétez l'encadré. ○A ○B ○C ○D ○E ○F ○G ○H ○I ○J ○K ○L ○M ○N ○O ○P ○Q ○R ○S ○T ○U ○V ○W ○X ○Y ○Z

NOM ET PRÉNOM :

Consignes

Aucun document nest autorisé.

L'usage de la calculatrice est autorisé.

Le total des points est 26.

Coloriez les cases	
correct	incorrect
•	✓ ⊙ ⊕ ⊗

Vous devez colorier les cases au stylo *bleu* ou *noir* pour répondre aux questions. En cas d'erreur, effacez au « blanco » *sans redessiner la case.*

Toute action volontaire rendant impossible ou difficile l'identification ou la correction de la copie engendre une dégradation de la note finale.

Les questions à choix multiples ont une unique bonne réponse permettant d'attribuer un point. Aucune justification n'est attendue pour ces questions.

Pour les questions ouvertes, *tous les calculs seront justifiés* et *la clarté de la rédaction sera prise en compte dans la notation.*

Respect des consignes ○ -1 ○ $-0{,}5$ ○ 0 **Réservé**

Question 1 L'ensemble des solutions réelles de l'équation $(2x-1)(x+5)=0$ contient ...

○ une valeur ○ deux valeurs ○ une infinité de valeurs ○ aucune valeur

Question 2 L'équation $x^2-40=0$ admet ...

○ une infinité de solutions ○ deux solutions ○ une solution ○ aucune solution

Question 3 L'ensemble des solutions de l'équation $(x^2-4)=0$ est ...

○ $\mathscr{S}=\{-2\ ;\ 2\}$ ○ $\mathscr{S}=\{-4\}$ ○ $\mathscr{S}=\varnothing$ ○ $\mathscr{S}=\{4\}$

Question 4 L'ensemble des solutions de l'équation $x^2+16=0$ est ...

○ $\mathscr{S}=\{-4\ ;\ 4\}$ ○ $\mathscr{S}=\{4\}$ ○ $\mathscr{S}=\varnothing$ ○ $\mathscr{S}=\{-4\}$

Question 5 Cochez l'équation qui est équivalente à l'équation $3x-2=10$:

○ $3x=8$ ○ $15x-8=40$ ○ $6x-4=20$ ○ $9x-6=10$ ○ $3x+2=12$

Exercice 6

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes d'inconnue x :

$$(E_1) \quad 3(2x-3)(x+1)=0 \qquad\qquad (E_2) \quad \left(\frac{3}{4}x+2\right)\left(\frac{5}{2}x+3\right)=0$$

○0 ○0.5 ○1 ○1.5 ○2 ○2.5 ○3 ○3.5 ○4 ○4.5 ○5 **Réservé**

Exercice 7

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes d'inconnue x :

(E_1) $x^2 = 10$ (E_2) $2(x^2 - 3) = 3x^2 - 6$ (E_3) $-3(x+4)^2 = -6$

○0 ○0.5 ○1 ○1.5 ○2 ○2.5 ○3 ○3.5 ○4 ○4.5 ○5 ○5.5 ○6 **Réservé**

Exercice 8

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante d'inconnue x :

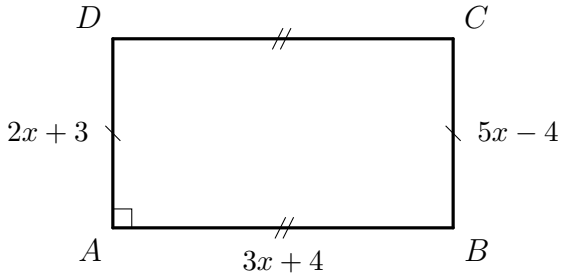
$$(E_1) \quad \frac{2x-4}{6x+1} - \frac{x-4}{3x-3} = 0$$

Vous préciserez le domaine de résolution.

○0 ○0.5 ○1 ○1.5 ○2 ○2.5 ○3 ○3.5 ○4 ○4.5 ○5 ○5.5 ○6 **Réservé**

Exercice 9

Sur la figure ci-dessous, les longueurs sont données en cm.



1. Écrire une équation vérifiée par x et la résoudre.

2. En déduire les longueurs AB et AD.

○0 ○0.5 ○1 ○1.5 ○2 ○2.5 ○3 ○3.5 ○4 **Réservé**